

פיץ' · 6 דקות · דמו חי

מיקה המארכת הדיגיטלית

תומר אלזם
רעי ביטון
חיים טולדנו

מתקשרת לכל הזמנה,
מדברת עברית טבעית,
ומעדכנת את המערכת - עוד
לפני שניתקה.

● דמו חי - מתקשרים עכשיו

הבעיה האמיתית - והחיסכון

כל ערב, **שעתיים** על הטלפון.
ושולחנות ריקים שאף אחד לא ידע עליהם.

~45 שעי'
זמן צוות שמשתחרר בחודש
(90%~)

~2,000 ₪
חיסכון חודשי בעלות שיחות
(80%~)

פי ~5
זול יותר לאישור - מ-2.5 ₪ ל-0.5 ₪

17:00
ביטול ידוע מבעוד מועד - השולחן
נמכר מחדש (הרווח הגדול)

◆ מארכת מתקשרת לכל ההזמנות של הלילה - ידנית,
כל יום.

◆ בימים עמוסים פשוט לא מתקשרים ← **10-20% אי-הגעה.**

◆ SMS לא פותר: אי אפשר להתמקח עם תזכורת.

הערכה: ~40 הזמנות/ערב · ~26 ערבים/חודש ≈ ~1,000 שיחות · 3 דק'/שיחה ידנית · עלות מארכת ~50 ₪/שעה · 0.5 ₪/שיחה (נמדד: 39 שני' ממוצע).

מה בנינו - והבחירות שמאחורי זה

הסטאק הטכנולוגי

הפלטפורמה היחידה עם דיבור שיחתי בעברית ברמת ייצור	ElevenLabs	קול · טלפון · זיהוי דיבור · הקראה
בדקנו 5 מודלים - זה ניצח: אמין וקורא לכלים, ופי 7~ זול מ-GPT-4o (~\$0.026 מול ~\$0.18 לשיחה)	Gemini 3 Flash	מודל בשיחה
שירות הטלפוניה שמחבר את מיקה לקו טלפון אמיתי - שיחות אמינות לישראל	Twilio	טלפוניה
כל ההזמנות נשמרות כאן; מיקה קוראת ומעדכנת אותן ישירות תוך כדי השיחה	Supabase	בסיס נתונים + כלים
מריץ את כל שיחות הערב לפי הסדר, ותופס כל מקרה חריג לטיפול אנושי	n8n	מנוע אוטומציה
מעקב חי אחרי כלים וכתיבות ל-DB בזמן אמת	Next.js	דשבורד
הדשבורד פרוס בענן עם כתובת ייעודית - לחיצה מריצה את n8n	Vercel	אירוח · פריסה
כל המערכת בקוד, עם פריסה אוטומטית מ-main	GitHub	קוד · גרסאות

מה היא יכולה לעשות הכלים של מיקה

אישור או ביטול

מעדכנת את ההזמנה במערכת - מגיע, מבטל, או "לא ברור" ← נציג" אחרי שחזרה על הפרטים והאורח ענה

בדיקת זמינות + שינוי הזמנה	בודקת מה פנוי ומשנה שעה או מספר סועדים	כשמבקשים לשנות - ומציעה שעות פנויות אם תפוס
תיאום שיחה חוזרת	קובעת מועד עתידי - והמערכת מתקשרת שוב לבד	כשהאורח לא יכול לדבר עכשיו
העברה לנציג אנושי	מעבירה את השיחה לאדם אמיתי על הקו	כשמבקשים לדבר עם נציג
מענה על שאלות	שעות פתיחה · חניה · מדיניות ביטול · אפשרויות צמחוניות	כשהאורח שואל באמצע השיחה
סיום שיחה	נפרדת בנימוס ומנתקת - בלי קו פתוח שנשאר תלוי	בסוף כל מסלול, אחרי משפט הסיום

החלק הכי מעניין

שלושה כשלים שלימדו אותנו הכי הרבה



הסוכנת ששיקרה

הכריזה «אישרתי» - ומעולם לא קראה לכלי. הדאטהבייס נשאר ממתין.



הסוכנת שהמציאה

היא "הציעה" שעות פנויות בלי לבדוק - המציאה זמינות שלא קיימת. הוספנו כלל: אסור לנקוב בשעה בלי לקרוא לכלי הבדיקה קודם.



האורח הפנטום

הקו החזיר את ההד של מיקה; זיהוי הדיבור תמלל אותה כאילו האורח דיבר. היא ענתה למי שלא אמר כלום.

הסוכן הסתברותי. המערכת - לא.

הסתברותי ← אמין

חמישה שומרים שמחזיקים את המערכת

- ♦ **הלוגיקה ב-SQL, לא בפרומפט** - הכלים קוראים לפונקציות Postgres; הסוכן רק קורא להן, לא מחשב.
- ♦ **חוזה כלים** - פעולה רק דרך קריאה אמיתית לכלי; אסור לנקוב בשעה בלי לבדוק זמינות.
- ♦ **שער אישור** - שינוי רק אחרי "כן" ברור; ההחלטה האחרונה היא הקובעת.
- ♦ **שומר דטרמיניסטי (n8n)** - כל שיחה שהסתיימה משאירה שינוי-סטטוס או שיחה חוזרת; אחרת ← חיוג חוזר, או needs_human לאדם.
- ♦ **תיעוד מלא** - כל החלטה נכתבת ל-Postgres. אף אורח לא נופל בין הכיסאות.

נמדד על שיחות אמיתיות

78

שיחות אמיתיות · 14 תרחישים

~1.3 שני

זמן תגובה ממוצע בשיחה

100%

מהשיחות שהוכרעו
נכתבו נכון במערכת

לפני	אחרי
זמן צוות ביום	~10 דקות (חריגים בלבד)
~שעתיים	
כיסוי אישורים	~100% + ניסיונות חוזרים
50-70%	
ביטולים	ידועים ב-17:00 - נמכר מחדש
מתגלים ב-20:00	

אותו מנוע - הרבה מעבר למסעדה.

עוד כלים לאותה מסעדה: רשימת המתנה · שיחת משוב אחרי הביקור · אישור פיקדון לקבוצות.
אותו דפוס, תחומים אחרים: מרפאות שיניים · מספרות · שליחויות (חלון מסירה) · זימון מועמדים. כל מי שמתקשר לאשר ולתאם.